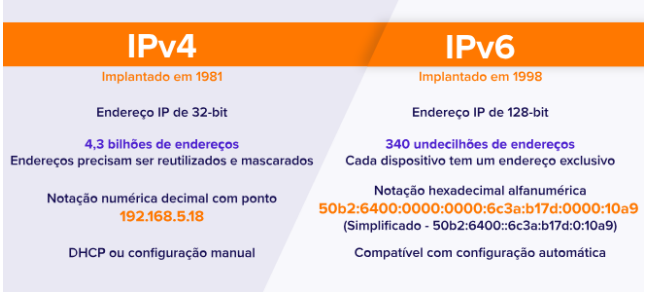
# IPv6

quarta-feira, 26 de março de 2025 08:21

O PIv6 é uma evolução dos protocolos de rede IPv4

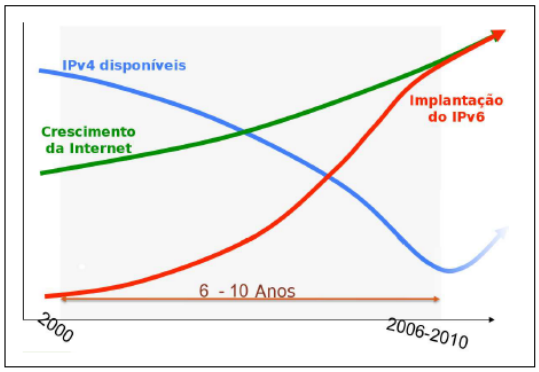



O IPv5 foi um experimento, porém no futuro apresentaria o mesmo problema de faltas de IP do IPv4, e não foi implementada por o IPv6 foi considerado mais eficiente

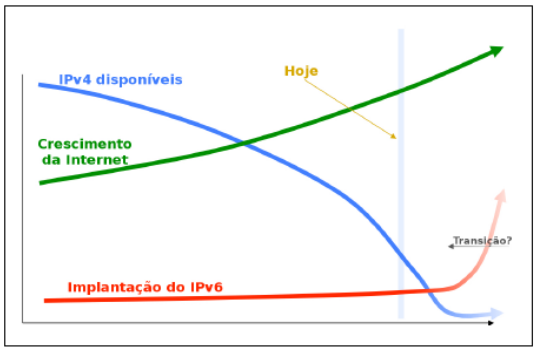
IPv6 – suporta 4,3 bilhões de endereços, e mais de 10 bilhões de dispositivos conectados

NAT - serviço que permite um maior uso de IP privado e aumentou o alcance do IPv4

**Cenário ideal:**



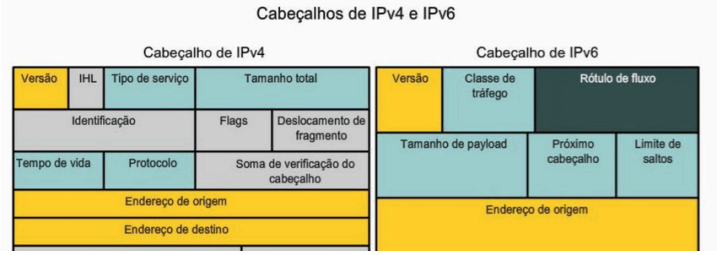

**Cenário real:**

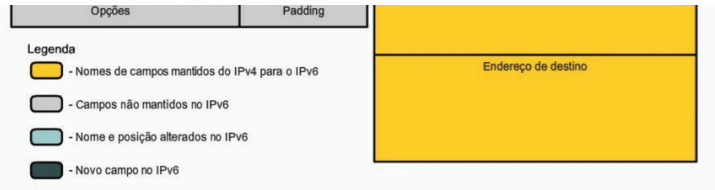



Foi gerado pela falta de organização, e essa alteração não foi possível pois os equipamentos precisariam ser comprados novamente, ou seja, todos os PCs, switches, roteadores, deveriam ser renovados, atualizados, pois não entendiam o IPv6 e tudo isso é muito caro, tanto pelos materiais, quanto pela mão de obra qualificada

O avanço tecnológico rápido acabou destruindo empresas que não entravam nos padrões do IPv6

Investir em tecnologia nunca é uma opção ruim, TI não é custo, é investimento






Espaço de endereçamento é maior (origem e destino) --> Tecnologias antigas não tem espaço para trabalhar com o IPv6

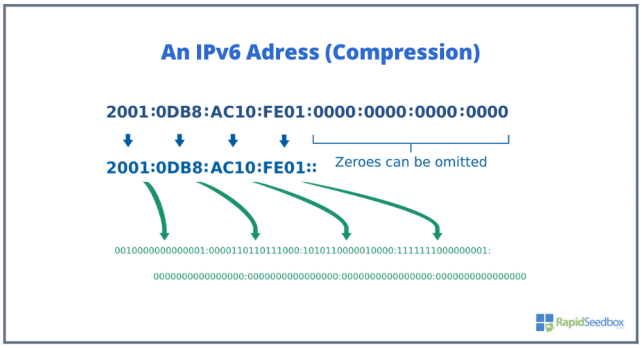
O cabeçalho o IPv6 é simplificado, não exige muito do equipamento pois acessa apenas as informações necessárias, como é possível observar nas imagens

Autoconfiguração --> O administrador de rede possuí menos trabalho, pois o IPv6 exige uma análise mais simples em relação ao IPv4

O IPv6 possuí um sistema de segurança embutido, já o IPv4 teria que passar por outro protocolo antes de ser enviado para a rede

---

COMO É UM ENDEREÇO DE IPv6

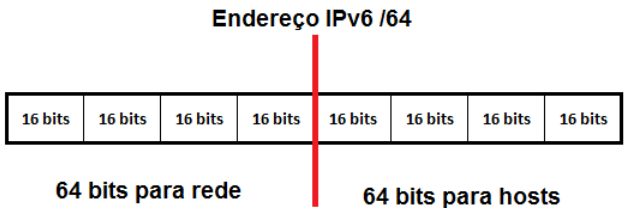



- Possuí 128 bits, dividido em blocos de 16 bits
- Hexadecimal -> 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f. ( 0 – 9 e a – f) ou seja, mais possibilidades (16)
- Muitas vezes é escrito de forma contraída, ou seja, quando temos uma série de 0s podemos omiti-los utilizando :: como na imagem, onde 4 blocos de 16

Se estiver 2001::AO12 significa que os grupos entre esses dois valores são de 0000, isso é utilizado para facilitar o endereçamento de rede, aumentando a rapidez da configuração das redes
'::' só pode ser utilizado 1 vez no endereçamento

---

**Divisão do endereço entre rede e hosts, sendo sempre meio a meio**




2001:db8:a::/64
Quando temos um caractere sozinho, como o 'a', significa que será 000a

**Rede** -- 2001:0db8:000a:0000
**Host** -- 0000:0000:0000:0000

---

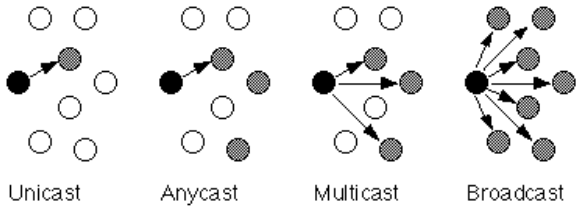
::1 --> Endereço de Loopback, a máquina apontando para ela mesma, sem ser o próprio endereço de IP, utilizado para testar

Link local: fe80::/10 --> Utilizado para comunicar dispositivos o mesmo link

O endereço IPv6 dentro de uma mesma LAN sempre vai começar com fe80, para manter os endereços dentro da rede local

fc00::/7 --> Pouco utilizado, mais para microcontroladores (não entendi)

- ff00 – utilizado para multicast (entrega a informação para múltiplos mas não necessariamente para todos
- 2000 – Unicast (endereços públicos utilizados na internet)
- 100::/64 - NAT64 (utilizado para a comunicação entre IPv4 e IPv6, traduz)
- ffff:0:0/96 e substitui o restante do endereço com o endereço IPv4 (mascara o endereço de IPv4 em IPv6)




- **Unicast -->** comunicação direta entre dois dispositivos, ou seja, dois dispositivos comunicando
- **Anycast -->** a comunicação vai ser feita com o servidor que estiver mais próximo, mesmo que vários servidores possam realizar essa comunicação
- **Multicast -->** comunicação entre vários dispositivos, mas não necessariamente para todos (pode ser apenas um grupo)
- **Broadcast -->** comunicação realizada com todos os servidores que existem na rede

O site fica hospedado em um servidor
www.celso.com.br --> domínio

O .br indica que possuí o domínio brasileiro, ou seja, está hospedado em um servidor brasileiro, então quando alguém vai procurar utiliza esses domínios para filtrar a busca

**DNS** - Responsável por encontrar qual é o servidor no qua o www.celso.com.br está hospedado, todos tem a mesma informação, e vários estão espalhados pelo mundo, mas a comunicação vai acontecer com o que estiver mais próximo de mim.

**Exemplo**: tem um servidor em SP e um em Indaiatuba, o meu servidor de Salto vai comunicar com o de Indaiatuba no anycast, pois é o mais próximo

---

Atualmente as tecnologias já conseguem trabalhar com ambos os endereços

**Dual Stack -->** Dispositivos que operam com IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo

**Tunneling -->** O IPv6 é encapsulado dentro de um IPv4 para compatibilidade, ou seja, se o meu pc precisa de um serviço mas só trabalha com IPv4, mas esse serviço é em IPv6, então o pacote é transformado para poder trafegar nessa área onde o IPv6 não é compatível (acessar um site que está na Australia, em algum dos trechos a tecnologia pode não ser atualizada, e essa conversão temporária sé necessária)

**NAT64 -->** Converte pacotes IPv6 para pacotes IPv4, com o mesmo propósito do tunneling

---

O IPv6 é mais seguro, pois possuí IPsec embutido, ou seja, realiza esse processo de segurança de forma autônoma, entretanto, quando mal configurado ou mal criptografado possuí maior risco de ataques, mais vulnerável quando utiliza tanto o IPv4 quanto o IPv6

Se utilizo ambos, o IPv6 vai ter sim seu próprio sistema de segurança, mas o IPv4 ainda precisa de um externo para realizar esse processo

Se utilizar multicast pensando que é unicast, ocorrem problemas durante a transmissão dessas informações

---

O IPv6 está sendo utilizado mais mundialmente, além de que o sistema IoT conforme cresce se torna cada vez mais independente do IPv6, e para os profissionais de TI é cada vez mais necessário aprender IPv6

---

**Exercício: encurtando o endereço de IPv6**

**A) 2001:0db8:0000:0000:0000:0042:8329**

- 2001:0db8::0042.8329
- 2001:0db8::42.8329

**B) fe80:0000:0000:0000:0204:61ff:fe9d:f156**

- fe80::61ff:fe9d:f156

**C) 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001**

- ::0001
- ::1

**D) 1234:0000:0000:0000:5678:0000:0000:abcd**

- 1234::5678:0000:0000:abcd
- 1234::5678:0:0:abcd

**E) abcd:0123:0000.0000.0000.0000.9876.5432**

- abcd:0123::9876.5432
- abcd:123::9876.5432